Paradigmas de Programación

Resolución SLD
Prolog

2do cuatrimestre de 2025

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Resolución SLD

Semántica operacional de Prolog

Aspectos extra-lógicos

Resolución general

Recordemos

Para determinar si una fórmula de primer orden σ es válida:

1. Pasar su negación $(\neg\sigma)$ a forma clausal.

   Se obtiene un conjunto $\mathcal{C}$ de cláusulas tal que $\neg\sigma$ es satisfactible sii $\mathcal{C}$ es satisfactible.

2. Aplicar repetidamente la regla de resolución:

$$\frac{\{\sigma_1,\ldots,\sigma_p,\ell_1,\ldots,\ell_n\} \quad \{\neg\tau_1,\ldots,\neg\tau_q,\ell'_1,\ldots,\ell'_m\} \quad (p,q>0) \qquad \mathbf{S}=\mathrm{mgu}(\{\sigma_1 \stackrel{?}{=} \sigma_2 \stackrel{?}{=} \ldots \stackrel{?}{=} \sigma_p \stackrel{?}{=} \tau_1 \stackrel{?}{=} \tau_2 \stackrel{?}{=} \ldots \stackrel{?}{=} \tau_q\})}{\mathbf{S}(\{\ell_1,\ldots,\ell_n,\ell'_1,\ldots,\ell'_m\})}$$

3. Si se alcanza la cláusula vacía, $\neg\sigma$ es insatisfactible y σ válida.
4. El método puede no terminar.

Resolución general

Aplicar el método de resolución general puede ser muy costoso.
Cada paso requiere usar criterios de búsqueda y selección:

Búsqueda.	Elegir dos cláusulas.
Selección.	Elegir un subconjunto de literales de cada cláusula.

La cantidad de opciones es exponencial en el tamaño del problema.

Además. . .

- Cada paso agrega una nueva cláusula.
- En cada paso se deben resolver ecuaciones de unificación.
- El método requiere usar *breadth-first search* (BFS).

Resolución SLD

Veremos una variante de la resolución general, la **resolución SLD**.

Es un *tradeoff*: menor generalidad a cambio de mayor eficiencia.

Menor generalidad

No se puede aplicar sobre fórmulas de primer orden arbitrarias.

Sólo se puede aplicar sobre **cláusulas de Horn**.

Mayor eficiencia

Se reducen las opciones de búsqueda/selección.

Cláusulas de Horn

Recordemos que una cláusula es un conjunto de literales:

$$\{\ell_1, \ldots, \ell_n\}$$

donde cada literal es una fórmula atómica posiblemente negada:

$$\ell ::= \underbrace{\mathbf{P}(t_1, \ldots, t_n)}_{\text{literal positivo}} \mid \underbrace{\neg\mathbf{P}(t_1, \ldots, t_n)}_{\text{literal negativo}}$$

Definición (Cláusulas de Horn)

Las cláusulas son de los siguientes tipos, dependiendo del número de literales positivos/negativos que contienen:

	#positivos	#negativos
cláusula **objetivo**	0	$*$
cláusula de **definición**	1	$*$
cláusula de **Horn**	≤ 1	$*$

Cláusulas de Horn

Ejemplo — cláusulas de Horn

$$\underbrace{\underbrace{\{\mathbf{P}(\mathtt{X})\} \quad \{\mathbf{P}(\mathtt{X}), \neg\mathbf{Q}(\mathtt{Y},\mathtt{X}), \neg\mathbf{R}(\mathtt{Y})\}}_{\text{cláusulas de } \textbf{definición}} \quad \underbrace{\{\,\} \quad \{\neg\mathbf{P}(\mathtt{X}), \neg\mathbf{Q}(\mathtt{Y},\mathtt{X})\}}_{\text{cláusulas } \textbf{objetivo}}}_{\text{cláusulas de } \textbf{Horn}}$$

Observación

Hay fórmulas que no se pueden escribir como cláusulas de Horn.

Por ejemplo:

$$\boxed{\mathbf{P} \vee \mathbf{Q}}$$

Regla de resolución SLD

La regla de resolución SLD involucra siempre a una cláusula de **definición** y una cláusula **objetivo**:

$$\frac{\{\mathbf{P}(t_1, \ldots, t_k), \neg\sigma_1, \ldots, \neg\sigma_n\} \quad \{\neg\mathbf{P}(s_1, \ldots, s_k), \neg\tau_1, \ldots, \neg\tau_m\} \quad \mathbf{S} = \mathrm{mgu}(\{\mathbf{P}(t_1, \ldots, t_k) \stackrel{?}{=} \mathbf{P}(s_1, \ldots, s_k)\})}{\mathbf{S}(\{\neg\sigma_1, \ldots, \neg\sigma_n, \neg\tau_1, \ldots, \neg\tau_m\})}$$

Caso particular de la regla de resolución general.

La selección es binaria (un literal de cada cláusula).

La resolvente es una nueva cláusula **objetivo**.

Derivaciones SLD

Una derivación SLD comienza con $n \geq 0$ cláusulas de **definición** y una cláusula **objetivo**:

$$D_1 \quad \ldots \quad D_n \quad G_1$$

En cada paso:

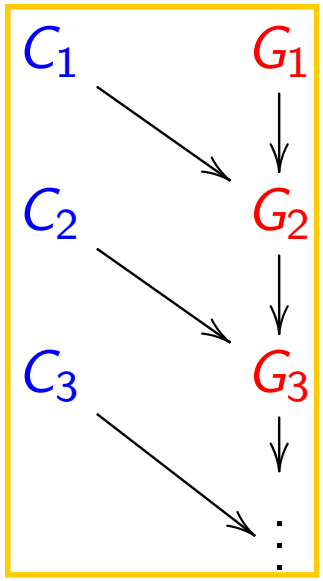
- Se elige una cláusula definición D_j con $1 \leq j \leq n$.
- Se aplica la regla de resolución SLD sobre D_j y G_i.
- La resolvente es una nueva cláusula objetivo G_{i+1}.

Derivaciones SLD

Es decir, dado un conjunto de cláusulas:

$$D_1 \quad \ldots \quad D_n \quad G_1$$

una derivación SLD es de la forma:



Cada C_i debe ser alguna de las cláusulas originales $\{D_1, \ldots, D_n\}$.
La cláusula G_{i+1} se obtiene aplicando resolución SLD sobre C_i y G_i.

Derivaciones SLD

Observaciones:

- La **búsqueda** se simplifica.
  Se limita a elegir C_i como una de las n cláusulas $D_1, \ldots, D_n$.
  La cláusula objetivo G_i está fijada, no hay alternativas.
- La **selección** se simplifica.
  Se limita a elegir uno de los literales negativos de G_i.
  La cláusula de definición C_i tiene un único literal positivo.

Derivaciones SLD

Ejemplo

Dadas las hipótesis:

$$\boxed{1} \quad \forall \mathtt{X}.\, \mathtt{a}(\mathtt{0}, \mathtt{X}, \mathtt{X})$$

$$\boxed{2} \quad \forall \mathtt{X}.\, \forall \mathtt{Y}.\, \forall \mathtt{Z}.\, (\mathtt{a}(\mathtt{X}, \mathtt{Y}, \mathtt{Z}) \Rightarrow \mathtt{a}(\mathtt{s}(\mathtt{X}), \mathtt{Y}, \mathtt{s}(\mathtt{Z})))$$

Queremos demostrar:

$$\boxed{3} \quad \exists \mathtt{X}.\, \mathtt{a}(\mathtt{s}(\mathtt{0}), \mathtt{X}, \mathtt{s}(\mathtt{s}(\mathtt{s}(\mathtt{0}))))$$

Es decir, queremos probar que $(\boxed{1} \wedge \boxed{2}) \Rightarrow \boxed{3}$ es válida.

Basta ver que $\neg((\boxed{1} \wedge \boxed{2}) \Rightarrow \boxed{3})$ es insatisfactible.

Es decir, basta ver que $\boxed{1} \wedge \boxed{2} \wedge \neg\boxed{3}$ es insatisfactible.

Derivaciones SLD

Escribiendo $\boxed{1} \wedge \boxed{2} \wedge \neg \boxed{3}$ en forma clausal, tenemos:

$\boxed{1}$	$\{\mathtt{a}(\mathtt{0}, \mathtt{X}, \mathtt{X})\}$
$\boxed{2}$	$\{\neg\mathtt{a}(\mathtt{X}, \mathtt{Y}, \mathtt{Z}), \mathtt{a}(\mathtt{s}(\mathtt{X}), \mathtt{Y}, \mathtt{s}(\mathtt{Z}))\}$
$\boxed{3}$	$\{\neg\mathtt{a}(\mathtt{s}(\mathtt{0}), \mathtt{X}, \mathtt{s}(\mathtt{s}(\mathtt{s}(\mathtt{0}))))\}$

$\boxed{1}$ y $\boxed{2}$ son cláusulas de **definición**.

$\boxed{3}$ es la cláusula **objetivo**.

Derivaciones SLD

Busquemos una **refutación SLD** (derivación SLD que llega a $\{\,\}$):

$\boxed{1}$ $\{\mathtt{a}(0, \mathtt{X}_1, \mathtt{X}_1)\}$

$\boxed{2}$ $\{\neg\mathtt{a}(\mathtt{X}_2, \mathtt{Y}_2, \mathtt{Z}_2), \mathtt{a}(\mathtt{s}(\mathtt{X}_2), \mathtt{Y}_2, \mathtt{s}(\mathtt{Z}_2))\}$

$\boxed{3}$ $\{\neg\mathtt{a}(\mathtt{s}(0), \mathtt{X}_3, \mathtt{s}(\mathtt{s}(\mathtt{s}(0))))\}$

- Por $\boxed{3}$ y $\boxed{2}$ $= \{\neg\mathtt{a}(\mathtt{X}_2, \mathtt{Y}_2, \mathtt{Z}_2)\}$

  $\mathbf{S}_4 = \{\mathtt{X}_2 := 0,\ \mathtt{X}_3 := \mathtt{Y}_2,\ \mathtt{Z}_2 := \mathtt{s}(\mathtt{s}(0))\}$.

  $\boxed{4} = \{\neg\mathtt{a}(0, \mathtt{Y}_4, \mathtt{s}(\mathtt{s}(0)))\}$.

- $\boxed{4}$ y $\boxed{1}$ $= \{\}$

  $\mathbf{S}_5 = \{\mathtt{Y}_4 := \mathtt{s}(\mathtt{s}(0)), \mathtt{X}_1 := \mathtt{s}(\mathtt{s}(0))\}$

  $\boxed{5} = \{\,\}$

Derivaciones SLD

Definición (Sustitución respuesta)

Dada una refutación SLD, con pasos:

$$\begin{tikzcd} G_1 \arrow[r, "\mathbf{S}_1"] & G_2 \arrow[r, "\mathbf{S}_2"] & \dots & G_{n-1} \arrow[r, "\mathbf{S}_{n-1}"] & G_n \\ C_1 \arrow[ur] & C_2 \arrow[ur] & & C_{n-1} \arrow[ur] & \end{tikzcd}$$

la **sustitución respuesta** es la composición $\mathbf{S}_{n-1} \circ \ldots \circ \mathbf{S}_1$.

Ejemplo — sustitución respuesta

En el ejemplo anterior, la sustitución respuesta es $\mathbf{S}_5 \circ \mathbf{S}_4$.

El valor de $\mathtt{X}$ en la cláusula objetivo original $\boxed{3}$ es $\mathtt{s}(\mathtt{s}(0))$.

Esto dice que $\mathtt{X} = \mathtt{s}(\mathtt{s}(0))$ verifica nuestra consulta original:

$$\exists \mathtt{X}.\, \mathtt{a}(\mathtt{s}(0), \mathtt{X}, \mathtt{s}(\mathtt{s}(\mathtt{s}(0))))$$

Completitud del método de resolución SLD

El método de resolución es completo para cláusulas de Horn.

Más precisamente, si $D_1, \ldots, D_n$ son cláusulas de **definición** y G una cláusula **objetivo**:

Teorema

Si $\{D_1, \ldots, D_n, G\}$ es insatisfactible, existe una refutación SLD.

Resolución SLD

Semántica operacional de Prolog

Aspectos extra-lógicos

Semántica de Prolog

Un programa en Prolog es una *lista* de cláusulas de definición.

Una consulta en Prolog es una cláusula objetivo.

La notación cambia ligeramente.

Ejemplo

Cláusulas	**Prolog**
$\{\mathtt{a}(0,\mathtt{X},\mathtt{X})\}$	`a(0,X,X).`
$\{\mathtt{a}(\mathtt{s}(\mathtt{X}),\mathtt{Y},\mathtt{s}(\mathtt{Z})),\neg\mathtt{a}(\mathtt{X},\mathtt{Y},\mathtt{Z})\}$	`a(s(X),Y,s(Z)) :- a(X,Y,Z).`
$\{\neg\mathtt{a}(\mathtt{s}(0),\mathtt{X},\mathtt{s}(\mathtt{s}(\mathtt{s}(0))))\}$	`?- a(s(0),X,s(s(s(0)))).`

Las cláusulas son *listas*: el orden y la multiplicidad son relevantes.

Semántica de Prolog

La ejecución se basa en la regla de resolución SLD.
Escrita con la notación de Prolog:

$$\frac{\texttt{?-}\ \mathrm{p}(t_1, ..., t_k), \sigma_1, \ldots, \sigma_n. \qquad \mathrm{p}(s_1, ..., s_k)\ \texttt{:-}\ \tau_1, \ldots, \tau_m. \qquad \mathbf{S} = \mathrm{mgu}(\mathrm{p}(t_1, ..., t_k) \stackrel{?}{=} \mathrm{p}(s_1, ..., s_k))}{\mathbf{S}(\texttt{?-}\ \tau_1, \ldots, \tau_m, \sigma_1, \ldots, \sigma_n.)}$$

El orden de los literales en la cláusula objetivo es relevante.
Criterio de selección: elegir siempre el **primer literal** de la cláusula.

Semántica de Prolog

Prolog busca sucesivamente todas las refutaciones haciendo DFS.

Criterio de búsqueda: las reglas se usan en orden de aparición.

Ejemplo — árbol de refutación

```
fruta(manzana).      dulce(manzana).
fruta(limón).        dulce(pera).
fruta(pera).
meGusta(helado).     meGusta(X) :- fruta(X), dulce(X).
```

```
?- meGusta(X).
 ├─ ✓ ..................................{X := helado}
 └─ ?- fruta(X), dulce(X).
     ├─ ?- dulce(manzana). ...............{X := manzana}
     │   └─ ✓ ............................{X := manzana}
     ├─ ?- dulce(limón). .................{X := limón}
     │   └─ ✗
     └─ ?- dulce(pera). ..................{X := pera}
         └─ ✓ ............................{X := pera}
```

Semántica de Prolog

La exploración *depth-first* (DFS) es **incompleta**.

Puede provocar que Prolog nunca encuentre refutaciones posibles.

Ejemplo — incompletitud de DFS

```
esMaravilloso(X) :- esMaravilloso(suc(X)).
esMaravilloso(cero).
```

```
?- esMaravilloso(cero).
└─ ?- esMaravilloso(suc(cero)).
   └─ ?- esMaravilloso(suc(suc(cero))).
      └─ ?- esMaravilloso(suc(suc(suc(cero)))).
         └─ ...
```

El orden de las reglas se torna relevante.

Tradeoff: mayor eficiencia a cambio de menor declaratividad.

La exploración *breadth-first* (BFS) es completa pero muy costosa.

Semántica de Prolog

Al unificar, Prolog **no** usa la regla *occurs-check*.

Por ejemplo, `X` unifica con `f(X)`. Esto es **incorrecto**.

Puede provocar que Prolog encuentre una "refutación" incorrecta.

Ejemplo — refutación incorrecta por omisión de *occurs check*

```
esElSucesor(X, suc(X)).
```

```
?- esElSucesor(Y, Y).
└─ ✓ ........................... {Y := X, X := suc(X)}
```

Tradeoff: mayor eficiencia a cambio de incorrección lógica.

En muchos contextos la regla *occurs-check* es innecesaria.

La carga de probar corrección recae en lxs programadorxs.

Ejemplo: concatenación de listas

```
c([], Ys, Ys).
c([X | Xs], Ys, [X | Zs]) :- c(Xs, Ys, Zs).
```

```
?- c([1, 2], [3, 4], Zs).
   ?- c([2], [3, 4], Zs1). ..........{Zs := [1 | Zs1]}
      ?- c([], [3, 4], Zs2). ..{Zs := [1, 2 | Zs2]}
         ✓ ......................{Zs := [1, 2, 3, 4]}
```

```
?- c([1, 2], Ys, [1, 2, 3, 4]).
   ?- c([2], Ys, [2, 3, 4]).
      ?- c([], Ys, [3, 4]).
         ✓ ..............................{Ys := [3, 4]}
```

Ejemplo: concatenación de listas

```
c([], Ys, Ys).
c([X | Xs], Ys, [X | Zs]) :- c(Xs, Ys, Zs).

  ?- c(Xs, [3], [1, 2, 3]).
   └─ ?- c(Xs1, [3], [2, 3]). ........{Xs := [1 | Xs1]}
      └─ ?- c(Xs2, [3], [3]). .....{Xs := [1, 2 | Xs2]}
         ├─ ✓ ..............................{Xs := [1, 2]}
         └─ ?- c(Xs3, [3], []).
            │                          {Xs := [1, 2, 3 | Xs3]}
            └─ ✗
```

Ejemplo: concatenación de listas

```
c([], Ys, Ys).
c([X | Xs], Ys, [X | Zs]) :- c(Xs, Ys, Zs).

  ?- c(Xs, [9], Zs).
   ├─✓ ..........................{Xs := [], Zs := [9]}
   └─?- c(Xs1, [9], Zs1).
      │          {Xs := [_1 | Xs1], Zs := [_1 | Xs1]}
      ├─✓ ................{Xs := [_1], Zs := [_1, 9]}
      └─?- c(Xs2, [9], Zs2).
         │    {Xs := [_1, _2 | Xs2], Zs := [_1, _2 | Xs1]}
         ├─✓ .....{Xs := [_1, _2], Zs := [_1, _2, 9]}
         └─...
```

Resolución SLD

Semántica operacional de Prolog

Aspectos extra-lógicos

Operador de corte (cut)

Consideremos el siguiente programa:

```
padre(zeus, atenea). % ...base de conocimiento..
ancestro(X, Y) :- padre(X, Y).
ancestro(X, Y) :- padre(X, Z), ancestro(Z, Y).
```

```
?- ancestro(zeus, atenea).
 ├─ ?- padre(zeus, atenea).
 │   └─ ✓
 └─ ?- padre(zeus, Z), ancestro(Z, atenea).
     └─ ...
```

Nos gustaría tener una manera de podar el árbol de búsqueda.

Operador de corte (cut)

Reescribimos el programa agregando un *corte* ("!"):

```
padre(zeus, atenea). % ...base de conocimiento..
ancestro(X, Y) :- padre(X, Y), !.
ancestro(X, Y) :- padre(X, Z), ancestro(Z, Y).
```

El operador ! no tiene una interpretación declarativa/lógica.

Es un operador extra-lógico.

Su comportamiento se explica desde el punto de vista operacional.

El operador de corte indica que, si se lo alcanza, no se deben explorar alternativas a la regla en la que aparece.

Operador de corte (cut)

Semántica del operador de corte

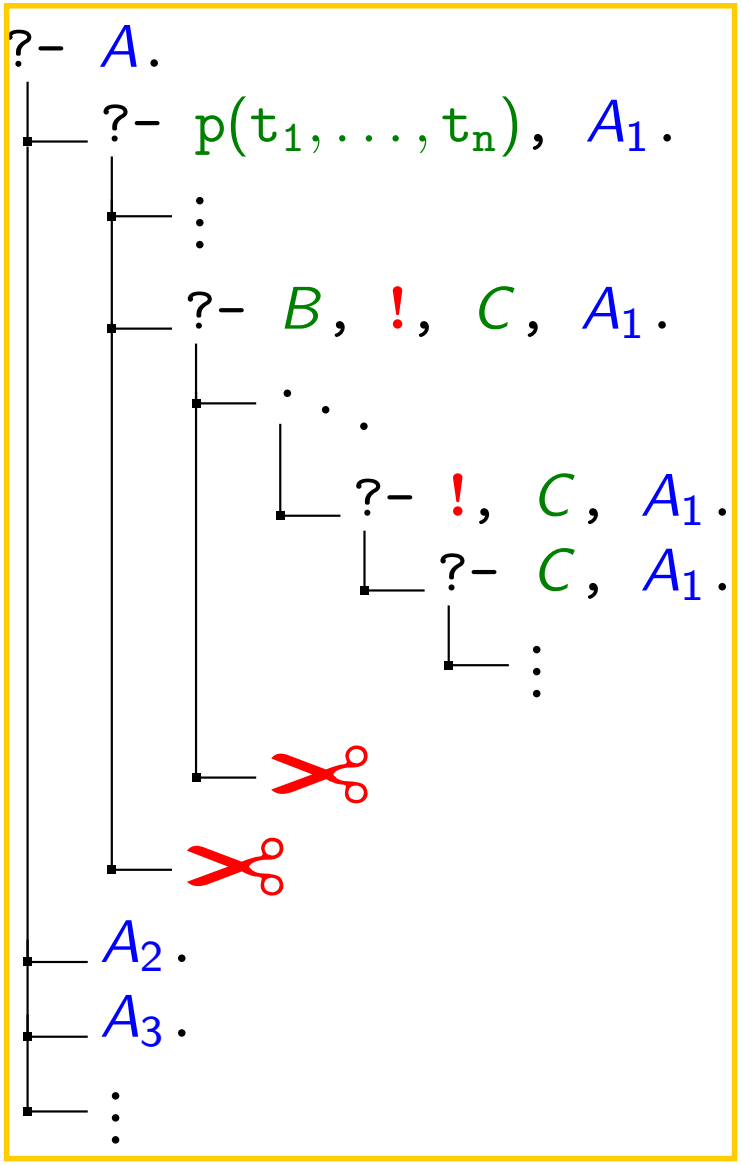
El predicado **!** tiene éxito inmediatamente.

Al momento de hacer *backtracking*:

- Se vuelve atrás hasta el punto en el que se eligió usar la regla que hizo aparecer el operador de corte.
- Se descartan todas las elecciones alternativas.
- Se continúa buscando hacia atrás.

Operador de corte (cut)

Gráficamente:



Operador de corte (cut)

Ejemplo — cortes "benignos" (green cuts)

En algunos casos, ! no altera la semántica del programa.

Puede servir para construir programas equivalentes más eficientes.

```
add(N, zero, N) :- !.
add(zero, N, N).
add(suc(N), M, suc(P)) :- add(N, M, P).
```

```
?- add(suc(suc(suc(suc(...)))), zero, P).
```

Ejemplo — cortes "riesgosos" (red cuts)

En otros casos, la semántica puede verse alterada.

```
maximo(A, B, A) :- A >= B, !.
maximo(A, B, B).
```

```
?- maximo(2, 1, C).
>> C = 2
```

```
?- maximo(2, 1, 1).
>> true.
```

Negación por falla

Definición (operador de negación)

Si `fail` es un predicado que falla siempre, se puede definir la negación en Prolog así:

```
not(P) :- P, !, fail.
not(P).
```

Observación. `not(P)` tiene éxito si y sólo si `P` falla.

Ejemplo — negación por falla

```
fruta(pera).
```

```
?- not(fruta(papa)).
 ├─ ?- fruta(papa), !, fail.
 │   └─ ✗
 └─ ✓
```

```
?- not(fruta(pera)).
 ├─ ?- fruta(pera), !, fail.
 │   └─ ?- !, fail.
 │       └─ ?- fail.
 │           └─ ✗
 └─ ✂
```

Negación por falla

La negación por falla no coincide con la negación lógica.

Ejemplo — negación por falla $\neq$ negación lógica

```
fruta(pera). verdura(papa).
```

```
?- verdura(X), not(fruta(X)).
└─ ?- not(fruta(papa)).....................{X := papa}
   └─ ...✓

?- not(fruta(X)), verdura(X).
└─ ?- fruta(X), !, fail, verdura(X).
   └─ ?- !, fail, verdura(pera)...........{X := pera}
      └─ ?- fail, verdura(pera)...........{X := pera}
         └─ ✗
└─ ✂
```

El orden de los literales en la consulta se vuelve relevante.

Esto atenta contra la declaratividad.

Ejemplo

1. Definir `append(L1, L2, L3)`.
2. Definir `ocurreAlMenosUnaVez(X, L)` usando `append/3`.
3. Definir `ocurreAlMenosDosVeces(X, L)` usando `append/3`.
4. Definir `ocurreExactamenteUnaVez(X, L)` combinando las anteriores.

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Lectura recomendada

Capítulos 2 y 3 del libro de Nilsson y Małuciński.

Ulf Nilsson y Jan Małuzyński. *Logic, Programming and Prolog* (2nd. edition).

John Wiley & Sons Ltd., 1995.